$$\pi = \frac{22}{7} \text{ or) } 3.14.$$

சூத்திரத்தின்படி, C.S = $\frac{\pi dn}{1000}$ மீ / நிமிடம்

$$25 = \frac{\pi \times 20 \times n}{1000}$$

$$n = \frac{25 \times 1000}{3.14 \times 20}$$

சுழற்றியின் வேகம் n = 398 rpm.

ஊட்டம் (Feed)

துளையிடும் போது சுழற்றி ஒரு முழு சுற்று சுற்றுவதற்குள், கீழே இறங்கும் தூரத்திற்கு ஊட்டம் என்று பெயர். இதை மில்லி மீட்டரில் குறிப்பிட வேண்டும். சில சமயம் ஒரு நிமிடத்தில் எவ்வளவு ஆழம் துளையிடப்படும் எனவும் குறிப்பிடப்படும். ஊட்டமானது துளையிடப்படும் உலோகம், இயந்திரத்தின் உறுதி, சக்தி, துளையிடப்படும் ஆழம் பரப்பின் தன்மை ஆகியவற்றை பொறுத்து மாறுபடும்.

வெட்டும் ஆழம் (Depth of cut)

வெட்டும் ஆழம் என்பது துளையிடும் அலகின் விட்டத்தில் பாதி அளவிற்கு சமம். அதாவது 'd' என்பது துளையிடும் அலகின் விட்டம் எனக் கொண்டால் வெட்டும் ஆழம் D = d/2 மிமீ ஆகும்.

2.20 துளையிடும் இயந்திரத்திற்கான பாதுகாப்பு குறிப்புகள் (Safety Precaution for Drilling Machine)

துளையிடும் வேலை செய்யும் பொழுது இயந்திரப் பணியாளருக்கும், இயந்திரத்திற்கும் மற்றும் வெட்டுளிக்கும் எவ்வித சேதமும் ஏற்படாதபடி பார்த்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். இதற்கு கீழ்க்கண்ட பாதுகாப்பு குறிப்புகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

1. பணிப்பொருளை எக்காரணத்தை கொண்டும் கையினால் பிடிக்க கூடாது.
2. சரியான பிடிப்பு சாதனங்களை பயன்படுத்துதல் வேண்டும். இல்லையெனில் சுழற்றியின் சுழலும் விசையின் காரணமாக பணிப்பொருள் சுழன்று இயந்திர பணியாளருக்கும், இயந்திரத்திற்கும், மற்றும் துளையிடும் அலகிற்கும் அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.
3. துளையிடும் அலகினை சுழற்றியில் பொருத்தும் முன், அதன் காம்பு பாகம், சுழற்றியில் உள்ள சரிவுத் துளை ஆகியவற்றை சுத்தமாக துடைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் துளையிடும் அலகு சுழற்றியில் சரியாக பொருந்தாது.
4. சரியான துளையிடும் அலகினை மட்டுமே சுழற்றியின் துளையில் பொருத்த வேண்டும்.
5. துளையிடுகையில் வெட்டும் வேகம், ஊட்டம் மற்றும் ஆழம் ஆகியவற்றை நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுபடியே செய்தல் வேண்டும்.
6. துளையிடும் இயந்திரத்தில் பெல்ட் மற்றும் பல்லிணைகள் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளனவா எனவும், தடுப்புத் தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதா எனவும் கவனித்தல் வேண்டும்.
7. துளையிடும் பொழுது கண்ணிற்கு பாதுகாப்பு கண்ணாடியை அணிய வேண்டும்.
8. துளையிடும் இயந்திரத்தினை பழுதுபார்க்க நேரிடும் பொழுது, மின் இணைப்புகளை துண்டித்தல் வேண்டும்.
9. துளையிடும் இயந்திரத்தை அவ்வப்பொழுது பராமரித்தலும், இயந்திரம் இயங்கும் நிலையில் உள்ளதா எனவும் கவனித்து கொள்ள வேண்டும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 62 1/7/2020 3:41:12 PM